



Echoes Of Snow

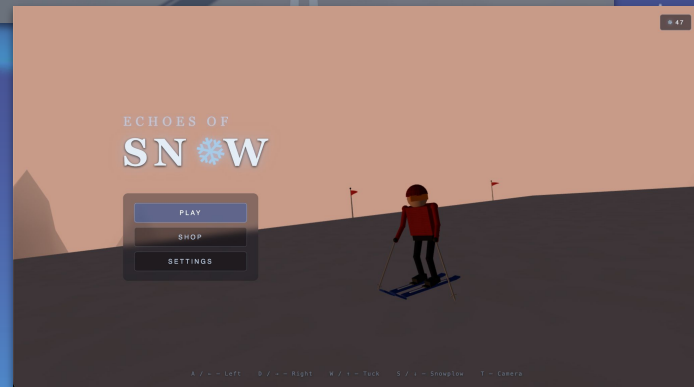
Tiago Mendes 119378

<https://github.com/tfdmendes/echoesOfSnow>

<https://tfdmendes.github.io/echoesOfSnow/>

Projeto

- Jogo de Ski com terreno *procedurally generated* e dificuldade progressiva
- Objetivo: chegar mais longe possível (score)
- Mundo dinâmico: ciclo de dia e noite; biomas e clima, sombras dinâmicas
- Sistema de moedas e loja



Interação com o Jogador

01 A/D – Movimento lateral

04 T – alterna entre 3 câmaras

02 W – “Tuck” (boost):
aumenta velocidade

05 Apanhar moedas

03 S – “Snowplow”: travagem

06 Comprar cosméticos na loja

Módulos

01

ThreeJS

Versão mais recente (r184) –
<https://threejs.org/build/three.module.js>

02

BufferGeometryUtils (único addon)

Mais eficiente para geometrias
repetidas/dinâmicas

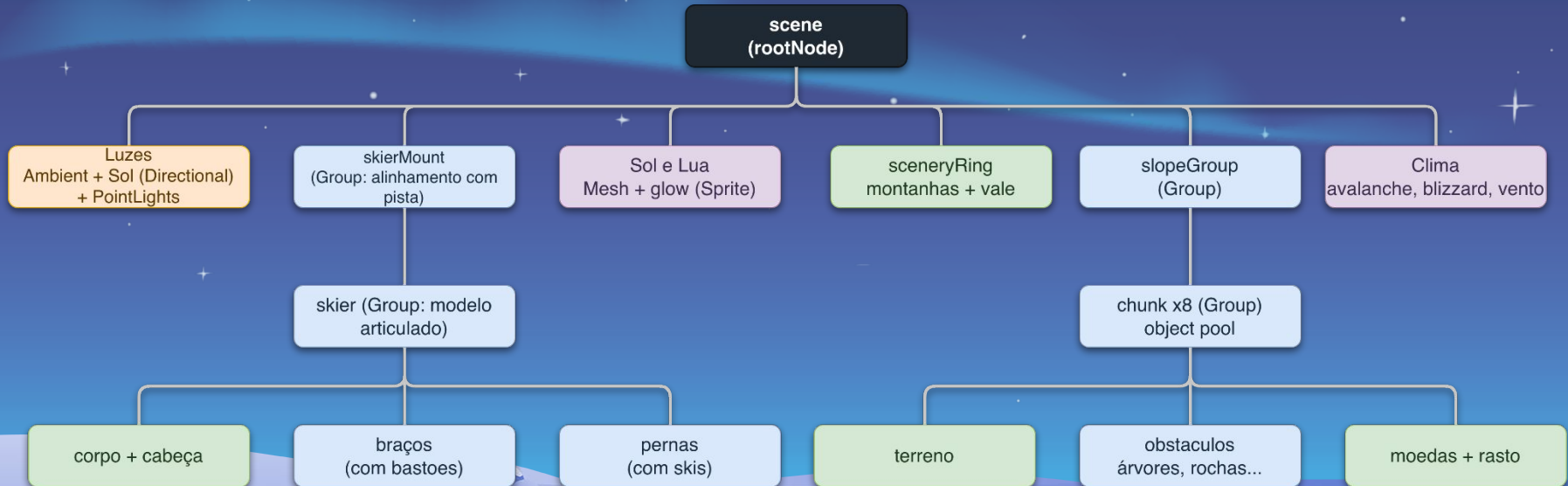
03

Web Audio API

Sistema para melhor controlo
sobre o som: transições,
sobreposições, etc

Modelos & Grafo

- Modelos organizados em **THREE.Group** para separar transformações globais e locais



Iluminação, Materiais & Texturas

01 Luzes

- **AmbientLight** para luz geral
- **DirectionalLight** como sol
- **PointLights** para noite, e obstáculos iluminados.

03 Materiais

- **MeshPhongMaterial** – neve, roupa, objetos e cenário
- **MeshLambertMaterial** nas montanhas

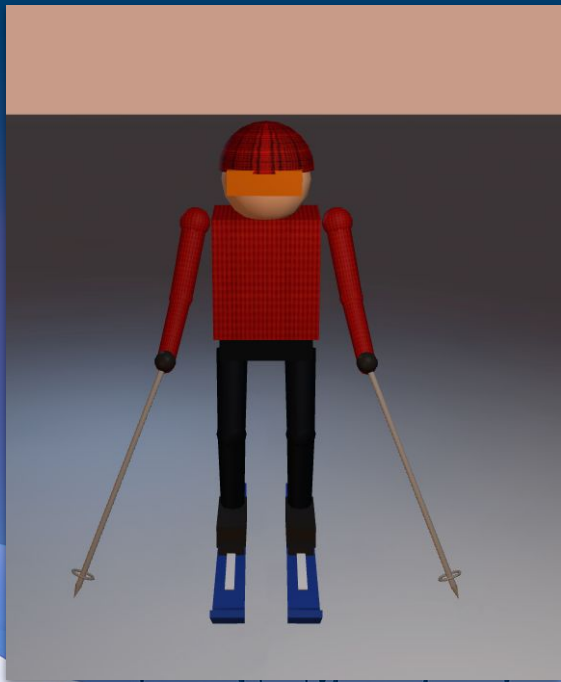
02 Ciclo Dia/Noite

- Interpolação de cor do céu e nevoeiro
- Intensidade do sol varia ao longo do tempo
- Sol e lua com mesh + glow sprite

04 Texturas

- Texturas em roupa, skis e madeira
- Normal maps para detalhe de superfície
- Texturas Canvas geradas proceduralmente

Iluminação, Materiais & Texturas



Algumas
texturas



Iluminação, Materiais & Texturas

Floresta



Nevão



Iluminação, Materiais & Texturas

Floresta Noite



Animações & Mecânicas

01 Movimento do Jogador

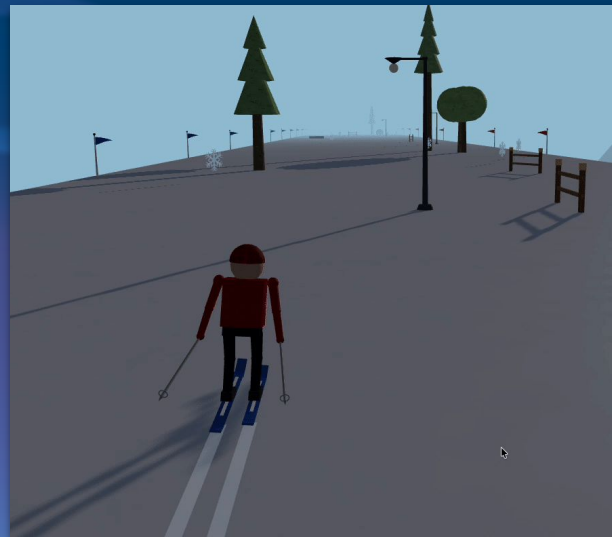
- Animações Idle no início do jogo
 - Diversos gestos aleatórios (alongar, ajustar óculos)
 - Tempos aleatórios para não ficar repetitivo



Animações

01 Movimento do Jogador

- Inclinação do jogador ao virar
- Rotação no eixo Z
- Pernas e Skis ajustam-se com a viragem



Animações

01 Movimento do Jogador

- **W:** tuck / boost
- **S:** snowplow / brake
- Alteram velocidade, controlo lateral e pose



Mecânicas

02 Mundo em Movimento

- Terreno dividido em chunks
- Chunks reciclados à medida que o jogador avança
- Obstáculos, moedas e biomas gerados por chunk

03 Ciclos e efeitos

- Ciclo dia/noite por interpolação
- Avalanche acompanha o jogador
- Blizzard, vento e partículas atualizados por frame



Arquitetura Técnica

Câmara 3D

Uso de **PerspectiveCamera** com 3 modos: 3ª pessoa, 1ª pessoa e frontal.

Input

Estado do teclado guardado em keys, depois processados com delta time para evitar perda de FPS.

Físicas Simples

Sem motor de física externo. Colisões no plano XZ com círculos e caixas orientadas.

Terreno Infinito

Pista dividida em chunks reutilizáveis. Quando um chunk fica para trás, é reciclado à frente.

Interface

WebGL para o jogo, HTML/CSS para menus, loja, HUD e overlays.

Áudio Dinâmico

Web Audio API com gain nodes, loops, fades e camadas sonoras dependentes da velocidade e bioma.

Uso de IA

Abordagem Geral: Uso de IA como apoio técnico durante o desenvolvimento, sobretudo para discutir arquitetura, organizar código e validar soluções específicas.

ChatGPT: Foco em lógica e explicação técnica

- Discussão da estrutura do loop principal e estados do jogo.
- Apoio na lógica de colisões, cálculo de normais e resposta a impactos.

Claude: Foco em arquitetura e refatoração

- Sugestões para organizar sistemas como áudio, avalanche, trilhos e terreno.
- Apoio em CSS/UI para menus, loja e apresentação visual.

Conclusão

Performance:

- Redução de objetos criados durante o jogo através de object pooling.
- Reciclagem de chunks para simular uma pista infinita sem gerar terreno ilimitado.
- Reutilização de geometrias e materiais em obstáculos, moedas, partículas e cenário.

Compatibilidade:

- **Desktop:** funciona em navegadores modernos com WebGL.
- **Smartphones:** Não jogável

Funcionalidades de Destaque:

- Pista infinita com geração procedural de obstáculos, moedas e biomas.
- Ciclo dia/noite com alteração de luz, nevoeiro, céu, sol e lua.
- Avalanche, blizzard, vento, trilhos na neve, loja e áudio dinâmico.

Referencias

- <https://polyhaven.com/> – Texturas
- <https://freesound.org/> & <https://pixabay.com/> – Som
- Reddit
- Stack Overflow